Feuille de TD n°4 : Tris

Exercice 1. *Écrire un algorithme qui prend en entrée une liste L de nombres, et qui renvoie « VRAI » si la liste est triée et « FAUX » sinon. Combien de comparaisons effectuez-vous ?*

Exercice 2. *Écrire un algorithme qui prend en entrée une liste et qui la trie en ordre croissant, en utilisant le tri à bulles.*

Exercice 3. *Écrire un algorithme qui prend en entrée deux listes triées, et qui renvoie une liste triée contenant les éléments des deux listes.*

Exercice 4. *On se donne l'algorithme suivant, qui prend une liste non vide de nombres en entrée.*

Algorithme *Partition(L) :*
$n \leftarrow \text{len}(L)$
pivot $\leftarrow L[n-1]$
$k \leftarrow 0$
pour i de 0 à $n-1$:
  | *si* $L[i] <$ pivot *:*
    | $L[k], L[i] \leftarrow L[i], L[k]$
    | $k \leftarrow k+1$
$L[k], L[n-1] \leftarrow L[n-1], L[k]$
Renvoyer L.

1. *Décrire la liste que l'on obtient lorsque l'on applique cet algorithme à la liste* $[6,5,2,1,3,4]$.
2. *Que renvoie cet algorithme ? Le démontrer.*

Exercice 5.
1. *Soit L une liste d'entiers triée et $a \in \mathbb{Z}$. On dit que l'on place a dans L lorsque l'on créé la liste triée L' contenant a et tous les éléments de L. On propose l'algorithme suivant. Soit n la longueur de L. On commence par comparer $L[n-1]$ et a, si $a < L[n-1]$, on compare $L[n-2]$ et a etc. Écrire un programme prenant en entrée une liste triée et un entier a et qui place a dans L.*
2. *Montrer que pour trier une liste $L = [a_0, \dots, a_{n-1}]$ par insertion, on peut le faire en utilisant $n - 1 + \text{inv}(L)$ comparaisons, où $\text{inv}(L) = |\{(i,j) \in [\![0, n-1]\!] \mid i < j, a_j < a_i\}|$.*

Exercice 6. *On dispose d'une fonction* `randint`*, qui prend en entrée deux entiers a, b tels que $a \leq b$ et qui renvoie un nombre choisi « aléatoirement » dans $[\![a, b]\!]$.*

1. *Écrire un programme qui prend en entrée trois entiers a, b, n, $a \leq b$, $n \geq 0$ et qui renvoie une liste « aléatoire » de n éléments à valeurs dans $[\![a, b]\!]$.*
2. *On propose l'algorithme suivant, qui prend en entrée trois entiers a, b, n, $a \leq b$, $n \geq 0$ et qui renvoie une liste triée de n nombres aléatoires compris entre a et b :*

Algorithme *liste_triée(a,b,n) :*
$L = [\,]$
pour i de 0 à $n-1$:
  |$x \leftarrow$ `randint`(a, b)
  | $L \leftarrow L + [x]$
  | $a \leftarrow x$
Renvoyer L

Est-ce que toutes les listes triées ont la même probabilité de sortir avec cet algorithme ?